① M/M/1

$\lambda = 60h^{-1}$

$\frac{1}{\mu} = 30s = 0{,}0083h \rightarrow \mu \cong 120h^{-1}$

1h - 3600s

x - 30s

x =

a)

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{3600}{120\,(120-60)} = \frac{3600}{7200} \cong 0{,}5$$

b) $$\bar{t} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{120-60} = \frac{1}{60} = 0{,}01666h \cong 60s$$

c) $P_0 \rightarrow$ Prob. de estar em um estado em que não há clientes na fila e nem em atendimento.

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{60}{120} = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

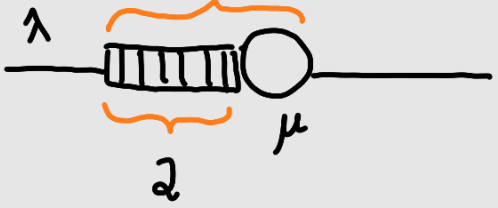
Portanto, o funcionário passa aproximadamente, metade do tempo de trabalho sem atender clientes.

Assim, em um dia de trabalho de 10 horas, o funcionário passa 5h sem atender clientes.

② M/M/1|3

2 clientes na fila









a) $P_{rob.}$ de ser atendido: $1 - P_3$

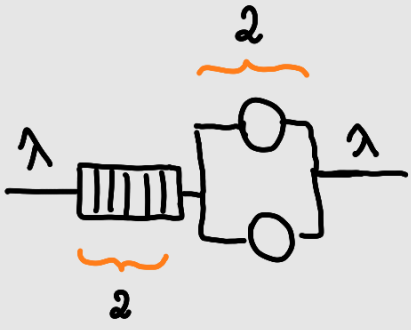
$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{3} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{1 + 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}125} = \frac{1}{1{,}875} \cong 0{,}5333$$

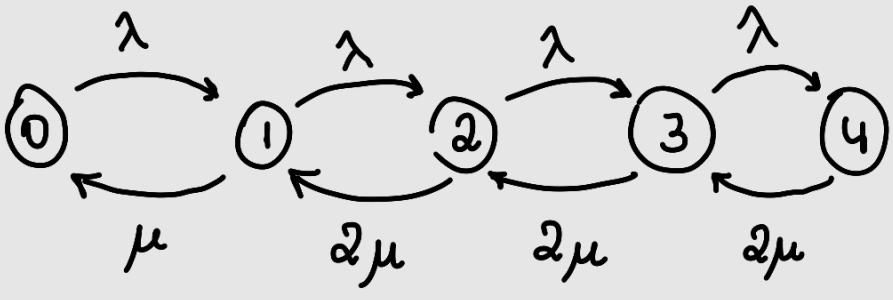
$$P_3 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \cdot P_0 = 0{,}125 \cdot 0{,}5333 \cong 0{,}06 \rightarrow 1 - 0{,}06 = 0{,}94$$

∴ A prob. de ser atendido é de 94%.

b) $\bar{t}_Q = \frac{60}{120(120-60)} = \frac{60}{7200} = 0{,}0833h = 30s$

(3) a) M/M/2/4




a) $P_{rob.}$ de não ser atendido: $P_4$

Est. 0: $\lambda \cdot P_0 = P_1 \cdot \mu \rightarrow P_0 = \frac{\mu \cdot P_1}{\lambda}$

Est. 1: $\lambda \cdot P_1 + \mu \cdot P_1 = \lambda \cdot P_0 + 2\mu \cdot P_2$

Est. 2: $\lambda \cdot P_2 + 2\mu \cdot P_2 = \lambda \cdot P_1 + 2\mu \cdot P_3 \rightarrow P_1 = \frac{P_2(\lambda \cdot 2\mu) - 2\mu P_3}{\lambda}$

Est. 3: $\lambda \cdot P_3 + 2\mu \cdot P_3 = \lambda \cdot P_2 + 2\mu \cdot P_4 \rightarrow P_2 = \frac{P_3(\lambda + 2\mu) - 2\mu \cdot P_4}{\lambda}$

Est. 4: $\lambda \cdot P_4 = 2\mu \cdot P_3 \rightarrow P_3 = \frac{\lambda \cdot P_4}{2\mu}$

$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 1$